



MAPA – Material de Avaliação Prática da Aprendizagem

Acadêmico: José Luiz Bruiani Barco	R.A.:
Curso: Engenharia de Software	
Disciplina: Matemática Aplicada à Computação	
Valor da atividade: 3,5	Prazo: 05/07/2026

Instruções para Realização da Atividade

1. Todos os campos acima deverão ser devidamente preenchidos;
2. Utilize deste formulário para a realização do MAPA;
3. Esta é uma atividade INDIVIDUAL. Caso identificado cópia de colegas, o trabalho de ambos sofrerá decréscimo de nota;
4. Utilizando este formulário, realize sua atividade, salve em seu computador, renomeie e envie em forma de anexo;
5. Formatação sugerida para esta atividade: documento Word, Fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12, Espaçamento entre linhas 1,5, texto justificado;
6. Ao utilizar quaisquer materiais de pesquisa referencie conforme as normas da ABNT;
7. Critérios de avaliação: Atendimento ao Tema; Constituição dos argumentos e organização das Ideias.
8. Procure argumentar de forma clara e objetiva, de acordo com o conteúdo da disciplina.

Em caso de dúvidas, entre em contato com seu Professor Mediador.

Bons estudos!



- i. Usando as operações lógicas de conjunto, quantas pessoas reclamaram dos três serviços simultaneamente?

Para encontrar o número de pessoas que reclamam dos três serviços simultaneamente ($B \cap T \cap C$), pode-se utilizar o **Princípio da Inclusão-Exclusão** da Teoria dos Conjuntos.

A fórmula para a união de três conjuntos é dada por:

$$n(B \cup T \cup C) = n(B) + n(T) + n(C) - n(B \cap T) - n(B \cap C) - n(T \cap C) + n(B \cap T \cap C)$$

Considerando que as 145 pessoas participaram e que cada uma delas fez pelo menos uma das reclamações listadas, o total da união dos conjuntos é $n(B \cup T \cup C) = 145$.

Substituindo os valores fornecidos no enunciado na fórmula:

- $n(B \cup T \cup C) = 145$
- $n(B) = 65$
- $n(T) = 70$
- $n(C) = 55$
- $n(B \cap T) = 15$
- $n(B \cap C) = 20$
- $n(T \cap C) = 25$

Aplicando os valores:

$$145 = 65 + 70 + 55 - 15 - 20 - 25 + n(B \cap T \cap C)$$

Resolução passo a passo das operações:

1. Somando os totais de cada conjunto: $65 + 70 + 55 = 190$
2. Subtraindo as interseções duplas: $190 - 15 - 20 - 25 = 130$

A equação simplificada fica:

$$145 = 130 + n(B \cap T \cap C)$$

Isolando a interseção das três reclamações:

$$n(B \cap T \cap C) = 145 - 130$$

$$n(B \cap T \cap C) = 15$$

Resultado:

Ao todo, **15 pessoas** reclamaram dos três serviços simultaneamente.

- ii. O desenho do diagrama de Venn associado aos itens de reclamação

iii. Qual a coordenada do ponto máximo do vértice dessa parábola?

Considere as equações: $V_x = \frac{-b}{2 \cdot a}$ e $V_y = \frac{-\Delta}{4 \cdot a}$

Dada a função quadrática que determina o formato da onda:

$$f(x) = -x^2 + \frac{2}{3}x$$

Identificamos os coeficientes da equação da parábola ($ax^2 + bx + c$):

- $a = -1$
- $b = \frac{2}{3}$
- $c = 0$

Como o coeficiente a é negativo ($a < 0$), a parábola tem concavidade voltada para baixo, o que confirma que o vértice é um **ponto máximo** (equivalente ao pico da onda/amplitude máxima).

Calculando as coordenadas do vértice (V_x, V_y):

1. Calculando V_x (posição horizontal do pico):

$$V_x = \frac{-b}{2 \cdot a}$$

$$V_x = \frac{-\frac{2}{3}}{2 \cdot (-1)} = \frac{-\frac{2}{3}}{-2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

2. Calculando V_y (altura máxima / amplitude):

Primeiro, é calculado o valor de Delta ($\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$):

$$\Delta = \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 0$$

$$\Delta = \frac{4}{9} - 0 = \frac{4}{9}$$

Agora, aplicamos na fórmula de V_y :

$$V_y = \frac{-\Delta}{4 \cdot a}$$

$$V_y = \frac{-\frac{4}{9}}{4 \cdot (-1)} = \frac{-\frac{4}{9}}{-4} = \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{9}$$

Resposta:

A coordenada do ponto máximo do vértice dessa parábola é $V = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{9}\right)$.



- iv. Qual é a medida do intervalo entre as raízes reais da função apresentada?

O “intervalo entre as raízes” corresponde à distância horizontal entre o ponto onde a parábola começa e onde ela termina no eixo x (ou seja, a distância entre as suas duas raízes).

A função dada é:

$$f(x) = -x^2 + \frac{2}{3}x$$

Para encontrar as raízes, definimos $f(x) = 0$:

$$-x^2 + \frac{2}{3}x = 0$$

Podemos resolver colocando x em evidência:

$$x \cdot \left(-x + \frac{2}{3}\right) = 0$$

Isso nos dá duas soluções possíveis (raízes):

1. **Primeira raiz** (x_1):

$$x_1 = 0$$

2. **Segunda raiz** (x_2):

$$-x + \frac{2}{3} = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{2}{3}$$

A medida do intervalo entre as raízes é a diferença (distância) entre elas:

$$\text{Intervalo} = x_2 - x_1 = \frac{2}{3} - 0 = \frac{2}{3}$$

Resposta:

A medida do intervalo entre as raízes é $\frac{2}{3}$ (ou aproximadamente 0,67).

- v. Qual foi a média da frequência Hz?

Como os dados estão dispostos numa tabela de frequências (dados agrupados), devemos calcular a **média aritmética ponderada**, onde multiplicamos cada frequência em Hz pelo seu respectivo número de repetições (peso) e depois dividimos pelo total de repetições (54).

Cálculo da soma dos produtos:

- $2 \times 10 = 20$
- $2,3 \times 5 = 11,5$



- $2,4 \times 7 = 16,8$
- $3 \times 3 = 9$
- $3,2 \times 5 = 16$
- $4 \times 11 = 44$
- $4,2 \times 8 = 33,6$
- $4,3 \times 3 = 12,9$
- $5 \times 2 = 10$

Soma total dos valores:

$$20 + 11,5 + 16,8 + 9 + 16 + 44 + 33,6 + 12,9 + 10 = 173,8$$

Total de repetições: 54

Cálculo da média: Média = $\frac{173,8}{54} \approx 3,2185$

Resposta:

A média da frequência foi de aproximadamente 3,22 Hz.

- vi. Qual é o valor mediano para a frequência Hz nessa condição que foi disposta?

A mediana é o valor que se encontra exatamente no centro do conjunto de dados organizados em ordem crescente. O número total de repetições é $N = 54$ (um número par).

Quando o número de elementos é par, as posições centrais são dadas por:

- **Posição 1:** $\frac{54}{2} = 27^a$ posição.
- **Posição 2:** $\frac{54}{2} + 1 = 28^a$ posição.

A mediana será a média entre os valores que ocupam a 27^a e a 28^a posições. Para localizá-los, calculamos a frequência acumulada das repetições:

Frequência Hz	Repetições	Frequência Acumulada
2	10	10 (posições 1 a 10)
2,3	5	10 + 5 = 15 (posições 11 a 15)
2,4	7	15 + 7 = 22 (posições 16 a 22)



3	3	$22 + 3 = 25$ (posições 23 a 25)
3,2	5	$25 + 5 = 30$ (posições 26 a 30)
4	11	$30 + 11 = 41$
4,2	8	$41 + 8 = 49$
4,3	3	$49 + 3 = 52$
5	2	$52 + 2 = 54$

Análise das posições:

- O intervalo da frequência 3,2 Hz cobre as posições de 26 a 30.
- Portanto, tanto o valor da 27ª posição quanto o da 28ª posição correspondem a 3,2 Hz.

$$\text{Mediana} = \frac{3,2 + 3,2}{2} = 3,2$$

Resposta:

O valor mediano para a frequência é 3,2 Hz.

REFERÊNCIAS

- UniCesumar. Matemática Aplicada à Computação. Maringá - PR, 2026.